

LTP (LogLSM Transport Protocol)

Происхождение, архитектура и отличия от WAKE

1. История происхождения

Первоначально транспортный протокол проекта LogLSM основывался на промышленном протоколе WAKE. Классический WAKE представлял собой легковесный бинарный протокол обмена пакетами поверх UART, RS-232 и RS-485.

Основой WAKE являлся протокол SLIP (Serial Line Internet Protocol). От SLIP были унаследованы:

- framing через FEND
- escaping через FESC
- byte stuffing
- binary stream transfer

WAKE создавался для микроконтроллеров 1990-х и начала 2000-х годов, когда объем RAM и производительность MCU были сильно ограничены.

2. Причины отказа от имени WAKE

В проекте LogLSM название WAKE начало конфликтовать с терминологией STM32:

- WKUP pins
- wakeup events
- low-power subsystem
- power management

Появилась неоднозначность: WAKE мог означать как communication protocol, так и wakeup logic.

Для устранения конфликтов протокол был переименован в: LTP — LogLSM Transport Protocol.

3. Что представляет собой LTP

LTP — это современный embedded transport protocol, ориентированный на:

- STM32L4
- DMA streaming
- UART/USB CDC
- low-power systems
- expansion modules
- Qt desktop software

4. Архитектурная модель LTP

LTP построен как layered architecture.

Layer	Назначение
Physical	UART / USB CDC / RS-485
Framing	SLIP-compatible framing
Transport	Packets, flags, sequence, CRC16
Parser	DMA → Ring Buffer → FSM Parser
Dispatcher	Routing commands and services
Service	Telemetry, config, diagnostics

5. Framing Layer

LTP использует SLIP-совместимый framing:

- FEND = 0xC0
- FESC = 0xDB
- TFEND = 0xDC
- TFESC = 0xDD

Используется byte stuffing, позволяющий безопасно передавать поток данных через stream-based transports.

6. Формат пакета LTP

Типовой формат пакета:

FEND	ADDR	CMD	FLAGS	SEQ	LEN	PAYLOAD	CRC16
------	------	-----	-------	-----	-----	---------	-------

7. Parser Architecture

Parser architecture проекта:

DMA → Ring Buffer → FSM Parser

FSM parser обеспечивает:

- устойчивость к fragmentation
- устойчивость к stream corruption
- автоматическое восстановление синхронизации
- работу с partial packets
- устойчивость к DMA chunk split

8. Чем LTP лучше классического WAKE

LTP является развитием идей WAKE, но ориентирован уже на современные embedded systems.

- DMA-oriented architecture
- FSM parser architecture
- CRC16 вместо CRC8
- Sequence field
- Flags field
- better low-power integration
- modular layered architecture

9. CRC16

В LTP используется CRC16-CCITT.

CRC16 нужен не для исправления ошибок, а для:

- обнаружения corruption
- защиты parser
- защиты command packets
- обнаружения desynchronization
- повышения надежности transport layer

Overhead CRC16 составляет всего 2 байта на пакет, что практически не влияет на STM32L433.

10. Почему сохранен SLIP framing

Несмотря на развитие архитектуры, SLIP framing был сохранен, поскольку он:

- прост в реализации
- требует минимум RAM
- идеально подходит для FSM parser
- хорошо работает с DMA stream processing
- обеспечивает надежную stream synchronization

11. Основная философия LTP

LTP — это lightweight embedded transport protocol, ориентированный на надежную передачу данных между:

- MCU
- expansion modules
- desktop software
- service tools

LTP не является network stack или TCP replacement. Главная задача LTP — надежный embedded transport layer.

12. Итог

LTP является эволюцией:

SLIP → WAKE → LTP

При этом:

- сохранена простота WAKE
- сохранена надежность SLIP framing
- добавлена современная DMA/FSM architecture
- добавлена modular layered architecture
- улучшена reliability transport layer

LTP является transport subsystem проекта LogLSM.